Zestaw nr 6

2025.11.13, Marcin Zagórski

Zadanie 0. Wyjaśnienie, kiedy „:=”, kiedy „=”

:= (SetDelayed), przypisanie opóźnione. Wykonuje obliczenie w momencie użycia funkcji. Preferowane kiedy: wynik zależy od argumentów (x_), funkcja ma zwracać inny wynik za każdym razem (np. liczby losowe), gdy używasmy zmiennych, które mogą mieć przypisane wartości globalne. Również, kiedy chcemy zrobić wykres funkcji pochodnej tak zdefiniowanej, wtedy najpierw trzeba użyć Evaluate.

= (Set), przypisanie natychmiastowe. Oblicza prawą stronę natychmiast w momencie wciśnięcia Shift+Enter i przypisuje ten wynik do lewej strony. Preferowane kiedy: przypisujemy wartości parametrom, gdy obliczenie jest długie (np. całka, skomplikowana pochodna), a wynik się nie zmienia.

Zadanie 1 (4 pkt). Całkowanie a parzystość funkcji, Integrate

Wykonaj następujące polecenia:

1) Oblicz całką nieoznaczoną $\int f_n(x)\,dx$ gdzie $f_n(x) = x^3 + 4\sin(5x)$.
2) Przedstaw funkcję f_n na wykresie. Oblicz całką oznaczoną z $f_n(x)$ w zakresie $-5 \le x \le 5$, tj. $\int_{-5}^{5} f_n(x)\,dx$. Jaka była wartość całki? Czy można to było wywnioskować bez liczenia całki?
3) Oblicz całką nieoznaczoną $\int f_p(x)\,dx$ gdzie $f_p(x) = x^2 + 4\cos(5x)$.
4) Przedstaw funkcję f_p na wykresie. Oblicz całką oznaczoną z $f_p(x)$ w zakresie $-5 \le x \le 5$. Jej wartość oznacz $F_{[-5,5]} = \int_{-5}^{5} f_p(x)\,dx$. Następnie oblicz wartość całki z $f_p(x)$ w mniejszych przedziałach, tj. $F_{[-5,0]} = \int_{-5}^{0} f_p(x)\,dx$ oraz $F_{[0,5]} = \int_{0}^{5} f_p(x)\,dx$. Jaki jest związek między wartościami $F_{[-5,5]}$ a $F_{[-5,0]}$ oraz $F_{[0,5]}$? Jak przy całkowaniu zachowują się funkcje parzyste a jak nieparzyste?

> Wskazówka: Całki można obliczać korzystając bezpośrednio z funkcji Integrate lub z zapisu symbolicznego Esc intt Esc, dolna granica Ctrl + _, górna granica Ctrl + %

Zadanie 2 (6 pkt). Całka a pole pod krzywą, Filling, Show, Graphics, Text, ToString, Style

Oblicz całki oznaczone z funkcji $f(x,k) = \frac{1}{x^k+1}$ w zakresie $0 \le x \le 5$ dla $k = 1, 2, \dots, 6$. Następnie:

1) narysuj na osobnych wykresach funkcję $f(x,k)$ dla wskazanych wartości k z zaznaczeniem pola pod krzywą. W tym celu zapoznaj się opcją Filling oraz FillingStyle jeśli chcesz zmienić kolor wypełnienia. Na wykresach użyj opcji PlotRange−> {All, {0,1.2}}.
2) Obliczone wartości całek (użyj N) zachowaj w postaci listy poleDo5. Umieść na wykresie informację o obliczonym polu pod krzywą. Skorzystaj z następującego schematu by nanieść tekst na wykres: Show[tu_wykres_ funkcji , Graphics[{Text[tu_tekst, tu_współrzędne_tekstu]}]
3) Następnie policz całki oznaczone $\int_0^{\infty} f(x,k)\,dx$ dla $k = 1, 2, \dots, 6$. Wyniki zapisz jako lista poleDoInf.

4) Porównaj wartości list poleDo5 oraz poleDoInf. Jaki jest stosunek pola pod krzywą dla całki liczonej do $x = 5$ do pola dla całki liczonej do $x = \infty$ przy rosnącym k? Ile wynosi ten stosunek dla $k = 1, 2, \dots, 6$. Co dzieje się przy $k = 1$?

> Wskazówka: Liczby na typ string możesz konwertować korzystając z funkcji ToString. Do zaokrąglania liczb służy funkcja Round. Jeśli chcesz modyfikować rozmiar, czcionkę, kolor tekstu, użyj funkcji Style.

Zadanie 3 (4 pkt). Pole pomiędzy krzywymi, RegionPlot, ImplicitRegion, Area

Obliczyć pole obszaru ograniczonego od dołu krzywą x^2 a od góry krzywą $\frac{2}{x^2+1}$. W tym celu:

1) Zaznaczyć interesujący obszar na wspólnym wykresie obu funkcji (krzywych). Można użyć kombinacji funkcji Show, Plot, oraz RegionPlot.
2) Odczytać z wykresu lub znaleźć przy pomocy Solve miejsca przecięcia obu krzywych.
3) Użyć wyznaczonego w 2) zakresu wartości x do obliczenia pola powierzchni między tymi krzywymi jako całki oznaczonej z $\frac{2}{x^2+1} - x^2$. Zapisać wynik.
4) Wynik z 3) można uzyskać również inaczej za pomocą wbudowanych funkcji określających obszar (region) geometryczny. W tym celu zdefiniować interesujący nas region korzystając z ImplicitRegion a następnie wyznaczyć pole korzystając z funkcji Area. Porównać z wynikiem z 3)

Zadanie 4 (3 pkt). Długość łuku, Integrate, NIntegrate, ArcLength

Oblicz długość łuku zadanego przez krzywą $f(x) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ dla $0.5 \leq x \leq 2$. W tym celu:

1) Narysuj wykres zadanej krzywej (w celach poglądowych).
2) Skorzystaj ze wzoru na długość łuku krzywej $l = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}dx$, gdzie a, b to krańce zakresu całkowania. Czy tę całkę da się wyrazić analitycznie? Użyj N albo NIntegrate.
3) Policz długość łuku krzywej korzystając z funkcji ArcLength. Można bezpośrednio lub definiując łuk jako region korzystając z ImplicitRegion. Porównaj wyniki z 2).

Zadanie 5 (3 pkt). Środek ciężkości łuku krzywej, Integrate, NIntegrate, RegionCentroid, ImplicitRegion

Wyznaczyć środek masy (x_{CM}, y_{CM}) dla jednorodnego łuku zadanego przez krzywą z poprzedniego zadania, tj. $f(x) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ dla $0.5 \leq x \leq 2$. W tym celu:

1) Skorzystaj ze wzoru na $x_{CM} = \frac{1}{l}\int_a^b x\sqrt{1 + [f'(x)]^2}dx$ oraz $y_{CM} = \frac{1}{l}\int_a^b y\sqrt{1 + [f'(x)]^2}dx$ gdzie a, b to krańce zakresu całkowania, l długość łuku, a $y = f(x)$.
2) Przedstawić punkt (x_{CM}, y_{CM}) na wykresie razem z krzywą zadaną przez $y = f(x)$.
3) Wyznaczyć środek ciężkości korzystając z funkcji RegionCentroid. W tym celu najpierw zdefiniować łuk krzywej jako region z użyciem funkcji ImplicitRegion. Porównać wynik z 1).